

Matemática 3

PRÁCTICA 6: Estimación puntual.

- En cada uno de los siguientes escenarios indicar cuál es la variable, la población, el tamaño de la muestra, el estimador y si el valor en negrita es un parámetro o una estimación.
 - El servidor de base de datos de una empresa de comercio electrónico procesa millones de consultas por día. Por documentación técnica del fabricante, se sabe que el tiempo de respuesta promedio (calculado sobre todas las consultas de un mes completo) es de **80** milisegundos. Para chequear el funcionamiento se selecciona una muestra aleatoria de 400 consultas y se obtiene un tiempo de respuesta promedio de 78 ms.
 - En un estudio reciente en el AMBA se entrevistó a 180 jóvenes de entre 18 y 25 años y la mayoría utilizaba aplicaciones de mensajería instantánea a diario. Pero solamente el **35%** sabía que el uso excesivo de redes sociales puede afectar negativamente la calidad del sueño.
- Suponga que se tiene una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población de tiempos de respuesta de un servidor, con media μ y varianza σ^2 . Sean

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X}_1 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i, \quad y \quad \hat{\mu}_2 = \bar{X}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

dos estimadores de μ . ¿Cuál es el mejor estimador de μ ? Explique su elección.

- Sea $X_1, X_2, \dots, X_7$ una muestra aleatoria de una población (tiempos de ejecución) que tiene media μ y varianza σ^2 . Considere los siguientes estimadores de μ :

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_7}{7}, \quad \hat{\Theta}_2 = \frac{2X_1 - X_6 + X_4}{2}, \quad y \quad \hat{\Theta}_3 = \frac{2X_1 - X_7 + X_3}{3}.$$

- ¿Alguno de estos estimadores es insesgado?
 - Hallar el error cuadrático medio de los estimadores.
 - ¿Cuál estimador es el “mejor”? ¿En qué sentido es mejor?
- Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n de una v.a. con media μ .
 - Demuestre que $\bar{X}^2$ es un estimador sesgado de μ^2 .
 - Determine la magnitud del sesgo de este estimador.
 - ¿Qué sucede con el sesgo a medida que aumenta el tamaño n de la muestra?
 - Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n de una v.a. con varianza σ^2 .
 - Demuestre que

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

es un estimador sesgado de σ^2 . (Pista: usar que $\hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n} S^2$, siendo S^2 la varianza muestral)

- Determine la magnitud del sesgo de este estimador.
- ¿Qué sucede con el sesgo a medida que aumenta el tamaño n de la muestra?

6. El número diario de desconexiones accidentales de un servidor sigue una distribución de Poisson. En cinco días se observan: 2, 5, 3, 3, 7 desconexiones accidentales.
- Obtenga el estimador de máxima verosimilitud de λ . ¿El estimador es insesgado? ¿Es consistente?
 - Obtenga la estimación de λ a partir de la muestra dada.
 - Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de la probabilidad de que ocurran 3 o más desconexiones accidentales y encuentre la estimación de dicha probabilidad a partir de los datos.
7. a) Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. $B(1, p)$. Hallar el estimador de máxima verosimilitud (E.M.V.) de p .
- b) Se selecciona una muestra aleatoria de n chips fabricados por cierta compañía. Sea X el número entre los n que tienen defectos y $p = P(\text{el chip tiene defecto})$. Supongamos que solo se observa X (el número de chips con defectos).
- Si $n = 100$ y $x = 5$, ¿cuál es la estimación de p ?
 - Si $n = 100$ y $x = 5$, ¿cuál es el E.M.V. de la probabilidad $(1 - p)^6$, de que ninguno de los siguientes 6 chips que se examinen tenga defectos?
8. Considere las muestras de los ejercicios 6 y 7.
- Halle un estimador por el método de momentos del parámetro λ del ejercicio 6 a).
 - Halle un estimador por el método de momentos del parámetro p del ejercicio 7 a).
9. Denotemos por X la proporción de uso de CPU que un proceso emplea para realizar una tarea y supongamos que la f.d.p. de X es:

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{donde } \theta > -1.$$

Una muestra aleatoria de diez tareas produce la siguiente información:

0,92, 0,79, 0,90, 0,65, 0,86, 0,47, 0,73, 0,97, 0,94, 0,77

- Utilice el método de los momentos para obtener un estimador de θ y luego calcule la estimación para esta información.
10. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. $N(\mu, \sigma^2)$.
- ¿Los estimadores de μ y σ^2 calculados por el método de momentos son diferentes de los calculados por el método de máxima verosimilitud? ¿Los estimadores son insesgados? (pista: ver ejercicio 5)
 - Se determina la latencia de respuesta de diez consultas a un servidor de base de datos, obteniéndose los siguientes datos (en ms):

392, 376, 401, 367, 389, 362, 409, 415, 358, 375

Si se supone que la latencia de respuesta está normalmente distribuida, estime la verdadera media de latencia y la desviación estándar usando el método de máxima verosimilitud y el método de momentos.

- Estime la probabilidad de que la latencia de una consulta elegida al azar sea menor que 420 ms.